

MODUL 1

Ekosistem Alat Digital Penyelidikan

Kenali, pilih dan gabungkan alatan digital untuk menyokong tugas pustakawan serta perjalanan penyelidikan secara sistematik.

KENALI Fungsi dan kategori alatan	PILIH Nilai kesesuaian dan risiko	GABUNG Bina aliran kerja yang praktikal
---	---	---

NOTA PEMBELAJARAN

Penceramah

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shahizan bin Othman

Fakulti Komputeran | Universiti Teknologi Malaysia

01 ORIENTASI

Cara menggunakan nota ini

Nota ini membantu peserta memahami ekosistem alatan digital, memilih alat dengan alasan yang jelas dan membina aliran kerja yang boleh digunakan semula dalam tugas pustakawan.

Hasil pembelajaran

01	Menerangkan maksud ekosistem alat digital penyelidikan. Gunakan contoh, jadual dan aktiviti dalam nota ini untuk menguji kefahaman.
02	Memetakan alat kepada peringkat kerja penyelidikan. Gunakan contoh, jadual dan aktiviti dalam nota ini untuk menguji kefahaman.
03	Membandingkan alat berdasarkan fungsi, kos, integrasi, keselamatan dan hasil. Gunakan contoh, jadual dan aktiviti dalam nota ini untuk menguji kefahaman.
04	Menggunakan Google Gemini untuk mendapatkan cadangan alat yang berstruktur. Gunakan contoh, jadual dan aktiviti dalam nota ini untuk menguji kefahaman.
05	Membina aliran kerja digital yang sesuai untuk tugas pustakawan. Gunakan contoh, jadual dan aktiviti dalam nota ini untuk menguji kefahaman.
06	Mengamalkan penggunaan AI yang bertanggungjawab dan boleh disahkan. Gunakan contoh, jadual dan aktiviti dalam nota ini untuk menguji kefahaman.

Sebelum bermula

- Sediakan satu tugas sebenar yang kerap dilakukan, seperti menjawab pertanyaan rujukan atau menyediakan latihan pengguna.
- Pastikan anda mempunyai akaun Google untuk mengakses Google Gemini.
- Jangan gunakan data peribadi, sulit atau belum diterbitkan semasa latihan.

Prinsip utama: Pilih alatan berdasarkan masalah dan hasil yang diperlukan. Jangan memilih alat semata-mata kerana alat itu popular.

02 KONSEP UTAMA

Apakah ekosistem alat digital penyelidikan

Ekosistem alat digital ialah gabungan beberapa aplikasi, pangkalan data dan perkhidmatan yang saling melengkapi sepanjang proses penyelidikan.

Mengapa satu alat tidak mencukupi

- Setiap alat direka untuk tujuan tertentu, seperti carian, pengurusan rujukan, analisis atau visualisasi.
- Liputan pangkalan data berbeza mengikut disiplin, jenis penerbitan dan dasar pengindeksan.
- Output AI perlu disemak terhadap sumber asal sebelum digunakan.
- Format eksport menentukan sama ada hasil boleh dipindahkan ke alat seterusnya.

Istilah penting

Istilah	Maksud ringkas
Ekosistem digital	Gabungan alatan yang menyokong beberapa peringkat kerja dan pertukaran maklumat.
Aliran kerja	Urutan tugas, alat, input, keputusan dan output untuk mencapai hasil tertentu.
Integrasi	Keupayaan memindahkan data atau berhubung dengan aplikasi lain.
Interoperabiliti	Keupayaan beberapa sistem menggunakan format dan data yang serasi.
AI generatif	Sistem AI yang menghasilkan teks, visual atau struktur berdasarkan arahan pengguna.
Halusinasi AI	Maklumat yang kelihatan meyakinkan tetapi tidak tepat atau tidak disokong sumber.
Jejak audit	Rekod input, keputusan, perubahan dan sumber yang membolehkan proses disemak semula.

Pandangan pustakawan: Nilai sesebuah alat bukan hanya pada kecanggihannya, tetapi pada ketepatan, kebolehesanan sumber, kemudahan penggunaan dan kesesuaiannya dengan komuniti pengguna.

03 PETA PENYELIDIKAN

Kitaran hayat penyelidikan dan alatan

Gunakan peta ini untuk menentukan di mana sesuatu alat memberi nilai dan bagaimana outputnya menjadi input kepada peringkat seterusnya.

Peringkat	Tujuan	Contoh alatan
01 RANCANG	Takrif masalah, objektif dan tugas	XMind, Notion, Trello
02 CARI	Temukan sumber dan rekod	Scopus, Web of Science, Google Scholar
03 TEROKA	Luaskan carian dan fahami landskap	Scopus AI, Elicit, Consensus, ResearchRabbit
04 URUS	Simpan, tag dan nyahpendua	Zotero
05 ANALISIS	Analisis kuantitatif atau kualitatif	Excel, Taguette, Bibliometrix
06 VISUALISASI	Bina peta, carta dan papan pemuka	VOSviewer, Flourish, Looker Studio, Power BI
07 HASILKAN	Tulis, ringkas dan bentangkan	Google Gemini, ChatGPT, Claude, Gemini Notebook

Cara membaca peta

- Mulakan dengan hasil yang hendak dicapai, bukan dengan nama alat.
- Kenal pasti input dan format fail pada setiap peringkat.
- Pastikan output boleh dipindahkan atau direkodkan untuk peringkat berikutnya.
- Masukkan langkah semakan manusia sebelum keputusan penting dibuat.

Contoh aliran ringkas: Soalan pengguna → Google Gemini untuk menjelaskan keperluan → Google Scholar untuk mencari sumber → Zotero untuk menyimpan rekod → pustakawan menyemak dan menyampaikan jawapan.

04 KATEGORI ALATAN

Kenali fungsi sebelum memilih alat

Alatan dalam kategori yang sama mungkin mempunyai fungsi bertindih, tetapi berbeza dari segi sumber data, kos, tahap kawalan dan format output.

Kategori	Tujuan	Contoh	Soalan pemilihan
Perancangan	Mengurus idea, tugas dan garis masa	Notion, Trello, XMind	Adakah pasukan memerlukan kolaborasi atau pemetaan idea?
Carian ilmiah	Mendapatkan rekod akademik	Scopus, WoS, Google Scholar	Apakah liputan disiplin dan jenis dokumen?
Penemuan AI	Mencari hubungan dan jawapan berasaskan literatur	Scopus AI, Elicit, Consensus	Adakah sumber dan petikan boleh diperiksa?
Pengurusan rujukan	Menyimpan metadata dan menghasilkan sitasi	Zotero	Adakah RIS atau BibTeX boleh diimport dan dieksport?
Analisis	Mengolah data dan membina dapatan	Excel, Taguette, Bibliometrix	Adakah kaedah analisis sesuai dengan data?
Visualisasi	Menerangkan pola melalui visual	VOSviewer, Flourish, Power BI	Adakah visual tepat dan mudah ditafsir?
AI generatif	Membantu menstruktur, merumus dan menghasilkan draf	Gemini, ChatGPT, Claude	Apakah maklumat yang tidak boleh dimuat naik?

Empat peranan pustakawan

01

Pemandu

Membantu pengguna memahami pilihan alat dan sumber yang sesuai.

02

Penilai

Menilai autoriti, privasi, kos, keterbukaan dan batasan.

03

Pendidik

Mengajar strategi carian, verifikasi dan penggunaan AI yang bertanggungjawab.

04

Penghubung

Menghubungkan alat, data, pakar dan perkhidmatan perpustakaan.

05 PEMILIHAN ALAT

Matriks penilaian yang praktikal

Gunakan matriks ini sebelum mencadangkan alat kepada pengguna atau menggunakannya dalam perkhidmatan perpustakaan.

Kriteria	Soalan penilaian	Petunjuk keputusan
Keperluan	Apakah masalah sebenar yang hendak diselesaikan?	Keperluan dinyatakan dengan jelas
Pengguna	Siapakah pengguna dan apakah tahap kemahiran mereka?	Alat sesuai dengan profil pengguna
Input	Apakah data, fail atau sumber yang diterima?	Format input tersedia
Output	Apakah hasil yang boleh diekspor?	Hasil boleh digunakan semula
Integrasi	Bolehkah alat berhubung dengan aplikasi lain?	Pemindahan data tidak rumit
Kos	Adakah versi percuma mencukupi dan mampan?	Kos sepadan dengan nilai
Privasi	Adakah maklumat sensitif perlu dimuat naik?	Risiko data dapat dikawal
Ketepatan	Bolehkah hasil disemak dengan sumber asal?	Bukti dan sumber boleh dijejak
Kelestarian	Bolehkah data disimpan dalam format terbuka?	Elak kebergantungan mutlak
Sokongan	Adakah panduan dan dokumentasi tersedia?	Pengguna boleh belajar sendiri

Skor mudah

- 2 mata: memenuhi keperluan dengan baik.
- 1 mata: memenuhi sebahagian keperluan atau memerlukan langkah tambahan.
- 0 mata: tidak memenuhi keperluan atau menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima.

Keputusan: Skor tinggi tidak mengatasi isu kritikal. Alat yang gagal dari segi privasi, akses atau ketepatan perlu ditolak walaupun fungsi lain kelihatan menarik.

06 GOOGLE GEMINI

Gemini sebagai pembantu pemilihan alat

Google Gemini boleh membantu menjelaskan keperluan, membandingkan pilihan dan mencadangkan aliran kerja. Cadangannya mesti disahkan pada laman rasmi alat.

01

Nyatakan konteks

Terangkan organisasi, pengguna, tugas dan hasil yang diperlukan.

02

Berikan peranan

Minta Gemini bertindak sebagai perunding alat digital penyelidikan atau pustakawan penyelidikan.

03

Tetapkan kriteria

Masukkan kos, integrasi, tahap kemahiran, privasi dan format output.

04

Minta perbandingan

Minta jadual yang menunjukkan kesesuaian, kelebihan, batasan dan alternatif.

05

Minta aliran kerja

Minta urutan langkah yang menggabungkan alat terpilih.

06

Sahkan

Semak fungsi, harga, polisi data dan akses pada sumber rasmi sebelum membuat cadangan.

Contoh prompt pemilihan alat

Saya seorang pustakawan universiti yang membantu penyelidik menjalankan semakan literatur. Bertindak sebagai perunding alat digital penyelidikan. Cadangkan tiga alatan yang sesuai untuk mencari artikel, mengurus rujukan dan mengenal pasti artikel berkaitan. Bandingkan fungsi, kos, kelebihan, batasan, integrasi dan jenis pengguna. Berikan jawapan dalam bentuk jadual. Nyatakan perkara yang perlu disahkan pada laman rasmi. Jangan mereka fungsi atau pautan.

Semakan wajib: Jangan menerima nama ciri, harga, polisi privasi atau sokongan format fail hanya berdasarkan jawapan AI. Maklumat produk boleh berubah.

07 PROMPT BUILDER

Bina arahan yang lengkap dan boleh digunakan semula

Prompt yang baik menerangkan situasi, peranan AI, tugas, sumber, bentuk output dan batasan.

Kod	Komponen	Soalan panduan
K	KONTEKS	Siapa pengguna, apakah situasi dan mengapa tugas ini penting?
P	PERANAN	Apakah kepakaran atau perspektif yang perlu digunakan oleh AI?
T	TUGASAN	Apakah tindakan khusus yang perlu diselesaikan?
S	SUMBER	Apakah data, dokumen, pautan atau kriteria yang perlu dirujuk?
O	OUTPUT	Apakah format, struktur, bahasa dan tahap perincian yang dikehendaki?
B	BATASAN	Apakah perkara yang tidak boleh dilakukan dan apa yang mesti disahkan?

Templat boleh guna

Saya ialah [KONTEKS PENGGUNA]. Bertindak sebagai [PERANAN]. Bantu saya [TUGASAN]. Gunakan [SUMBER ATAU KRITERIA]. Berikan hasil dalam bentuk [FORMAT OUTPUT]. Patuhi batasan berikut: [BATASAN, PRIVASI DAN VERIFIKASI].

Senarai semak sebelum hantar

- ☐ Adakah konteks dan pengguna sasaran telah dinyatakan?
- ☐ Adakah tugas menggunakan kata kerja yang jelas?
- ☐ Adakah kriteria pemilihan alat telah diberikan?
- ☐ Adakah bentuk output dan bahasa ditetapkan?
- ☐ Adakah batasan privasi dan arahan semakan dinyatakan?

08 PROMPT PUSTAKAWAN

Contoh prompt untuk tugas harian

Ubah bahagian dalam kurungan mengikut keperluan pengguna, institusi dan jenis hasil yang hendak disediakan.

01

Pertanyaan rujukan

Saya seorang pustakawan universiti. Bantu saya memperjelas pertanyaan pengguna tentang [TOPIK]. Hasilkan lima soalan temu bual rujukan, senarai konsep carian dan cadangan sumber yang sesuai. Jangan cipta rujukan. Nyatakan perkara yang perlu disahkan.

02

Pemilihan pangkalan data

Bandingkan Scopus, Web of Science dan Google Scholar untuk penyelidikan tentang [TOPIK]. Nilai liputan, jenis dokumen, fungsi sitasi, eksport dan batasan. Berikan jadual serta cadangan mengikut tiga situasi pengguna.

03

Reka bentuk bengkel

Bina pelan bengkel 60 minit tentang [TOPIK] untuk [KUMPULAN SASARAN]. Sertakan hasil pembelajaran, demonstrasi, aktiviti hands-on, output peserta dan semakan kefahaman. Gunakan bahasa Melayu yang mudah.

04

Panduan alat

Hasilkan panduan pantas untuk [NAMA ALAT]. Terangkan tujuan, persediaan, langkah asas, hasil, batasan dan amalan selamat. Tandakan mana-mana ciri yang perlu disahkan pada laman rasmi.

05

Promosi perkhidmatan

Tulis teks promosi ringkas untuk perkhidmatan [NAMA PERKHIDMATAN]. Sasaran ialah [PENGGUNA]. Sediakan tajuk, penerangan 80 patah perkataan, tiga manfaat dan seruan tindakan. Elakkan dakwaan yang tidak dapat disahkan.

Cara menilai jawapan: Semak sama ada AI memahami pengguna, mencadangkan alat yang benar-benar relevan, menerangkan sebab pemilihan dan mengakui ketidakpastian.

09 ALIRAN KERJA PUSTAKAWAN

Empat senario penggunaan

Setiap aliran kerja perlu mempunyai titik semakan manusia sebelum hasil disampaikan atau diterbitkan.

Senario	Aliran kerja	Output
Pertanyaan rujukan	Jelaskan pertanyaan → kenal pasti konsep → pilih pangkalan data → cari sumber → semak bukti → sediakan jawapan	Strategi carian dan jawapan bersumber
Latihan literasi maklumat	Tentukan peserta → tetapkan hasil → pilih demonstrasi → bina aktiviti → uji bahan → kumpul maklum balas	Pelan latihan dan bahan peserta
Sokongan semakan literatur	Bentuk kata kunci → pilih pangkalan data → eksport RIS → import Zotero → semak pendua → dokumentasikan	Koleksi rujukan dan rekod carian
Promosi perkhidmatan	Tentukan mesej → bina draf → hasilkan visual → semak fakta dan aksesibiliti → luluskan → terbitkan	Bahan promosi yang tepat

Contoh terperinci: pertanyaan rujukan

01	Terima Catat soalan pengguna tanpa membuat andaian awal.
02	Jelaskan Kenal pasti tujuan, skop, jenis sumber, tempoh masa dan tahap pengajian.
03	Rancang Bina konsep, sinonim dan kriteria pemilihan sumber.
04	Cari Gunakan pangkalan data utama dan satu sumber pelengkap.
05	Semak Periksa autoriti, kesesuaian, tarikh, bukti dan akses penuh.
06	Sampaikan Terangkan strategi, sertakan sumber dan nyatakan batasan carian.

10 PENGGUNAAN BERTANGGUNGJAWAB

Etika, privasi dan semakan manusia

AI mempercepatkan kerja, tetapi pustakawan dan penyelidik kekal bertanggungjawab terhadap sumber, tafsiran dan keputusan akhir.

Risiko	Contoh	Tindakan yang perlu diambil
Privasi	Nama, emel, data responden atau dokumen dalaman dimuat naik	Nyahpengenalan data dan semak kebenaran serta polisi institusi
Halusinasi	AI mencipta rujukan, fungsi atau fakta	Buka sumber asal dan sahkan setiap dakwaan penting
Bias	Cadangan hanya mewakili bahasa, wilayah atau disiplin tertentu	Bandingkan beberapa sumber dan jelaskan skop liputan
Hak cipta	Dokumen penuh digunakan tanpa kebenaran	Gunakan bahan yang dibenarkan dan hormati lesen
Ketelusan	Penggunaan AI disembunyikan dalam proses akademik	Ikut polisi institusi dan buat pengisytiharan apabila diperlukan
Kebergantungan	Pengguna menerima jawapan tanpa memahami proses	Terangkan strategi dan libatkan pengguna dalam keputusan

Empat tindakan wajib

01

Lindungi

Jangan muat naik data sensitif, sulit atau terhad tanpa kebenaran.

02

Sahkan

Semak fakta, petikan, pautan, harga dan fungsi melalui sumber berautoriti.

03

Nyatakan

Terangkan batasan alat dan penggunaan AI apabila relevan.

04

Putuskan

Pastikan manusia membuat keputusan akhir dan bertanggungjawab terhadap hasil.

Soalan sebelum menggunakan AI: Jika maklumat ini tersilap, bocor atau digunakan di luar konteks, siapakah yang akan terjejas?

11 AKTIVITI KENDIRI

Latihan 1 Memetakan tugas kepada alat

Gunakan tugas sebenar supaya keputusan latihan boleh terus diaplikasikan dalam perkhidmatan perpustakaan.

Arahan

Langkah	Arahan
1	Pilih satu tugas pustakawan yang dilakukan secara berulang.
2	Nyatakan pengguna, input, output dan masalah semasa.
3	Petakan tugas kepada peringkat kitaran hayat penyelidikan.
4	Senaraikan dua atau tiga alat yang berpotensi.
5	Gunakan matriks pemilihan dan pilih satu kombinasi alat.
6	Nyatakan titik semakan manusia dan risiko yang perlu dikawal.

Lembaran kerja

Perkara	Catatan peserta
Tugas pustakawan	
Pengguna sasaran	
Input	
Output	
Masalah semasa	
Alat yang dipertimbangkan	
Alat yang dipilih dan sebab	
Titik semakan manusia	

12 AKTIVITI KENDIRI

Latihan 2 Mendapatkan cadangan daripada Google Gemini

Gunakan Prompt Builder untuk menghasilkan cadangan alat yang boleh dibandingkan dan disahkan.

Prompt latihan

Saya seorang pustakawan di [JENIS PERPUSTAKAAN]. Pengguna saya ialah [KUMPULAN SASARAN] dan mereka perlu [TUGAS]. Bertindak sebagai perunding alat digital penyelidikan. Cadangkan tiga alatan yang sesuai berdasarkan fungsi, kos, kemudahan penggunaan, integrasi, privasi dan format eksport. Berikan jadual perbandingan, satu cadangan utama, satu alternatif dan aliran kerja langkah demi langkah. Nyatakan maklumat yang perlu disahkan pada laman rasmi. Jangan cipta ciri, harga atau pautan.

Rekod keputusan

Aspek	Alat 1	Alat 2	Alat 3
Fungsi utama			
Kesesuaian pengguna			
Kos atau akses			
Integrasi dan eksport			
Risiko privasi			
Maklumat yang perlu disahkan			

Soalan refleksi

- Adakah semua alat yang dicadangkan benar-benar menyelesaikan masalah?
- Apakah cadangan yang tidak dapat disahkan?
- Apakah faktor yang paling mempengaruhi keputusan akhir?
- Bagaimanakah anda akan menerangkan batasan cadangan ini kepada pengguna?

13 KAJIAN KES

Membina ekosistem mini untuk sokongan penyelidikan

Kajian kes ini menunjukkan cara beberapa alat digabungkan tanpa menghilangkan kawalan dan pertimbangan profesional pustakawan.

Situasi

Seorang pelajar pascasiswazah ingin mencari literatur tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam perkhidmatan perpustakaan universiti. Beliau memerlukan strategi carian awal, koleksi rujukan dan gambaran ringkas tentang trend penyelidikan.

Cadangan aliran kerja

Langkah	Pelaksanaan
1 Jelaskan skop	Google Gemini membantu membina soalan penjelasan dan konsep utama. Pustakawan menilai istilah akhir.
2 Cari rekod	Google Scholar atau pangkalan data langganan digunakan untuk mendapatkan sumber sebenar.
3 Simpan	Rekod RIS atau BibTeX diimport ke Zotero dan disemak untuk pendua serta metadata.
4 Teroka	ResearchRabbit atau Connected Papers digunakan untuk mengenal pasti karya berkaitan.
5 Ringkaskan	Gemini membantu menyusun tema berdasarkan nota atau sumber yang dibenarkan.
6 Sahkan	Pelajar dan pustakawan membuka artikel asal sebelum membuat kesimpulan.

Hasil minimum

- Satu soalan carian yang jelas.
- Satu strategi carian yang boleh direkod dan diulang.
- Satu koleksi Zotero dengan metadata yang telah disemak.
- Satu senarai tema awal yang disokong oleh artikel asal.

Batasan: Aliran kerja ini membantu penerokaan awal. Ia bukan pengganti protokol semakan sistematik atau penilaian kritikal artikel.

14 SEMAK KEFAHAMAN

Kuiz ringkas dan jawapan panduan

Jawab soalan terlebih dahulu sebelum melihat jawapan panduan.

1. Mengapakah satu alat tidak mencukupi?

Jawapan panduan: Kerana setiap alat mempunyai tujuan, liputan, format input, output dan batasan yang berbeza.

2. Apakah langkah pertama sebelum memilih alat?

Jawapan panduan: Nyatakan masalah, pengguna dan hasil yang diperlukan.

3. Apakah enam komponen Prompt Builder?

Jawapan panduan: Konteks, Peranan, Tugas, Sumber, Output dan Batasan.

4. Mengapakah cadangan Google Gemini perlu disahkan?

Jawapan panduan: Fungsi, harga, polisi dan pautan boleh berubah atau dijana secara tidak tepat.

5. Apakah peranan manusia dalam aliran kerja AI?

Jawapan panduan: Melindungi data, menilai bukti, mentafsir hasil dan membuat keputusan akhir.

Penilaian sendiri

Tahap	Petunjuk
Perlu bimbingan	Saya masih memilih alat berdasarkan populariti atau satu cadangan AI.
Berkembang	Saya boleh membandingkan beberapa alat menggunakan kriteria asas.
Bersedia	Saya boleh membina aliran kerja, menyatakan risiko dan menerangkan sebab pemilihan.

15 RUMUSAN

Perkara penting daripada Modul 1

Gunakan lima prinsip ini setiap kali anda menilai atau memperkenalkan alat digital baharu.

01

Mulakan dengan keperluan

Masalah, pengguna dan output menentukan alat yang sesuai.

02

Fikir sebagai ekosistem

Gabungkan alat mengikut peranan dan pastikan data boleh bergerak antara peringkat.

03

Bandingkan secara sistematik

Gunakan kriteria fungsi, kos, integrasi, privasi, ketepatan dan kelestarian.

04

Gunakan prompt yang lengkap

Konteks, Peranan, Tugas, Sumber, Output dan Batasan meningkatkan kualiti jawapan.

05

Kekalkan kawalan manusia

Lindungi data, sahkan sumber dan bertanggungjawab terhadap keputusan akhir.

Senarai semak selepas modul

- ☐ Saya boleh menerangkan fungsi sekurang-kurangnya satu alat bagi setiap peringkat penyelidikan.
- ☐ Saya boleh menggunakan matriks untuk membandingkan alat.
- ☐ Saya boleh membina prompt yang mempunyai enam komponen.
- ☐ Saya boleh mengenal pasti titik semakan manusia dalam aliran kerja.
- ☐ Saya tahu maklumat yang tidak boleh dimuat naik ke perkhidmatan AI.

Langkah seterusnya

Teruskan kepada Latihan Modul 1 untuk menguji pemilihan alat menggunakan situasi sebenar pustakawan. Selepas itu, Modul 2 memberi tumpuan kepada pengurusan literatur dan analisis rujukan.

Pilih dengan tujuan | Sahkan dengan bukti | Gunakan dengan bertanggungjawab